# Buku Ajar & Praktikum: Smart Farming IoT, Manajemen Nutrisi Hidroponik AB Mix (EC/TDS/pH) & Irigasi Presisi Subak

**Kategori Dokumen:** Modul Smart Farming & Hidroponik • **Standar Sertifikasi:** SKKNI Hidroponik & Smart Agriculture (A.01HOR00.038.1)
**Penyusun & Referensi:** Tim Kurikulum Smart Farming & Biosistem KertaMarga
**Rujukan Dokumentasi Eksternal:** https://pertanian.go.id/
**Lokasi Penyimpanan Terpusat:** `public/pustaka-modul/08-pertanian/MODUL-AGR-02-Smart-Farming-IoT-Nutrisi-Hidroponik-AB-Mix-dan-Irigasi-Subak.pdf`

---

**Ringkasan Eksekutif Modul:** Mengapa larutan pekat A dan B tidak boleh dicampur murni (endapan Kalsium Sulfat), kalibrasi EC/TDS dan pH larutan nutrisi, serta arsitektur telemetri IoT MQTT untuk fertirigasi otomatis.

## BAB 1: Kimia Larutan Nutrisi Hidroponik AB Mix & Telemetri IoT Pertanian Presisi

Pada budidaya hidroponik (NFT, DFT, maupun Drip Fertigation), nutrisi dibagi menjadi dua stok pekat: Pekatan A mengandung Kalsium Nitrat [Ca(NO3)2] dan Fe-EDTA, sedangkan Pekatan B mengandung Kalium Dihidrogen Fosfat (KH2PO4), Magnesium Sulfat (MgSO4), dan unsur mikro lainnya. Pekatan A dan B TIDAK BOLEH dicampur langsung dalam keadaan pekat karena ion Kalsium (Ca2+) akan langsung bereaksi dengan ion Sulfat (SO4 2-) membentuk endapan Gipsum (CaSO4) dan Kalsium Fosfat yang tidak dapat diserap akar serta menyumbat emiter irigasi.

Konsentrasi total garam terlarut diukur menggunakan parameter Electrical Conductivity (EC dalam satuan mS/cm) atau Total Dissolved Solids (TDS dalam satuan ppm), sedangkan kemasaman larutan wajib dijaga pada pH 5.5 hingga 6.5 agar unsur Besi (Fe), Mangan (Mn), dan Fosfor (P) tidak mengendap (nutrient lockout).

```
STANDAR PARAMETER NUTRISI HIDROPONIK & RUMUS PENGENCERAN:
- Konversi EC ke TDS (Skala 500): 1.0 mS/cm = 500 ppm | (Skala 700): 1.0 mS/cm = 700 ppm
- Sayuran Daun (Selada/Pakcoy)  : EC 1.2 - 1.8 mS/cm (600 - 900 ppm)  | pH 5.5 - 6.5
- Tanaman Buah (Melon/Tomat)    : EC 2.0 - 3.5 mS/cm (1000 - 1750 ppm)| pH 5.8 - 6.3

Rumus Penambahan Stok AB Mix:
Jika rasio standar 5 mL A + 5 mL B per 1 Liter air menghasilkan kenaikan EC sebesar +1.0 mS/cm,
maka untuk tandon 200 Liter yang ingin dinaikkan dari EC 0.4 ke EC 1.6 (butuh +1.2 mS/cm):
Volume Stok A = Volume Stok B = 200 L x 1.2 x 5 mL = 1.200 mL (1,2 Liter).
```

---

## BAGIAN LANJUTAN: URAIAN LENGKAP MODUL KURIKULUM & PRAKTIKUM MATA KULIAH (AGR206)

### Modul 1 [A.01HOR00.038.1 - Semester 2 / Hidrologi Subak & IoT]: Modul 3: Sistem Tekuk Air Subak & Otomasi Irigasi Tetes Berbasis Sensor IoT (Menengah - 50 Menit)

**Ringkasan Kompetensi:** Memadukan keadilan distribusi air tradisional Subak dengan pemeliharaan sistem Smart Farming (A.01HOR00.038.1).

**Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:**

1. Struktur Jaringan Irigasi Subak: Empelan (bendung), Telabah Gede (saluran induk), dan Tembuku/Tekuk (bangunan bagi air proporsional)
2. Pola Tanam Kerta Masa (tanam padi serempak) dan Tulak Sumur untuk memutus siklus hidup hama wereng dan tikus
3. Arsitektur Smart Farming IoT: Sensor Kapasitif Soil Moisture + Sensor Suhu/Kelembapan Udara -> Mikrokontroler ESP32/LoRa -> Relay Solenoid Valve (Katup Irigasi Otomatis)
4. Kalibrasi Ambang Batas Kelembapan Tanah agar pompa irigasi tetes menyala otomatis hanya saat tanah mulai kering

**Uraian Materi Mendalam:** Sistem Subak menerapkan prinsip keadilan pembagian air menggunakan ukuran lebar celah 'tekuk' pada bangunan bagi (tembuku). Pada lahan hortikultura dataran tinggi yang airnya terbatas, penerapan unit kompetensi `A.01HOR00.038.1` (Memelihara Sistem Smart Farming) menghemat pemakaian air dan pupuk cair (fertigasi) hingga 50%.

**Studi Kasus Industri & Implementasi Bali:** Studi Kasus Bali: Penerapan irigasi tetes otomatis berbasis tenaga surya pada kebun stroberi, paprika, dan sayuran di Bedugul-Petang.

```
Instruksi Praktikum Mandiri: Tuliskan logika kerja otomatis (Jika ... Maka ...) antara Sensor Kelembapan Tanah dan Katup Air (Solenoid Valve) pada sistem Smart Farming!
```

### Modul 2 [HIDRO-MOD-04 - Semester 2 / Budidaya Hidroponik & Greenhouse]: Modul 4: Teknologi Hidroponik (NFT/DFT), Pengaturan Kepekatan Nutrisi (PPM/EC) & Iklim Greenhouse (Terapan - 50 Menit)

**Ringkasan Kompetensi:** Budidaya sayuran bernilai ekonomi tinggi tanpa tanah di dalam rumah kaca (Screenhouse/Greenhouse).

**Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:**

1. Sistem Hidroponik: NFT (Nutrient Film Technique - aliran tipis bersirkulasi) vs DFT (Deep Flow Technique - genangan bersirkulasi yang aman saat listrik padam)
2. Pengukuran Larutan Nutrisi AB Mix: TDS/PPM (Parts Per Million) atau EC (Electrical Conductivity) serta penjagaan pH air nutrisi pada rentang 5.5 - 6.5
3. Alasan Pemisahan Pekatan Stok A (mengandung Kalsium/Ca) dan Stok B (mengandung Sulfat/Fosfat) agar tidak mengendap menjadi gipsum
4. Pengendalian Iklim Mikro Greenhouse: Jaring Insect Net pencegah kutu kebul (whitefly) dan pengkabutan (mist/cooling pad)

**Uraian Materi Mendalam:** Dalam budidaya hidroponik komersial, kegagalan penyerapan nutrisi (tip burn / daun menguning) sering terjadi karena pH air baku terlalu basa (> 7.5) atau karena petani mencampur pekatan A dan pekatan B secara langsung tanpa diencerkan air terlebih dahulu. Pantau nilai PPM/EC dan pH larutan setiap pagi.

**Studi Kasus Industri & Implementasi Bali:** Studi Kasus Bali: Pengembangan greenhouse hidroponik selada romain, kale, dan melon premium oleh wirausaha tani muda di Denpasar, Badung, dan Baturiti.

```
Instruksi Praktikum Mandiri: Jelaskan mengapa cairan pekatan nutrisi Hidroponik Stok A dan Stok B tidak boleh dicampur langsung dalam keadaan pekat tanpa air!
```

---

## BAGIAN EVALUASI: BANK SOAL & PEMBAHASAN SERTIFIKASI (SKKNI Hidroponik & Smart Agriculture (A.01HOR00.038.1))

### Soal Sertifikasi #1 [Unit Kompetensi: AGR.SUB.02 | Skema: Smart Farming IoT, Hidroponik & Subak (A.01HOR00)]

**Pertanyaan Kasus:** Pada sistem pertanian tradisional Subak di Bali, apakah fungsi utama bangunan bagi air 'Tembuku' dengan celah proporsional (tekuk)?

A. Menutup seluruh aliran air agar tidak ada sawah yang mendapatkan air

**B. [KUNCI JAWABAN]** Membagi debit air irigasi secara adil dan terukur ke setiap petak sawah sesuai luas lahan dan kesepakatan krama subak

C. Mencampur limbah rumah tangga ke dalam saluran sawah

D. Mengeringkan mata air hulu di kawasan danau

```
Pembahasan Teknis Asesor: Tepat! Tembuku merupakan instrumen teknik hidrologi tradisional Bali yang membagi air secara proporsional, transparan, dan adil bagi seluruh anggota subak.
```

### Soal Sertifikasi #2 [Unit Kompetensi: A.01HOR00.038.1 | Skema: Smart Farming IoT, Hidroponik & Subak (A.01HOR00)]

**Pertanyaan Kasus:** Dalam budidaya hidroponik dan sistem fertigasi pintar (Smart Farming), mengapa larutan pekatan nutrisi Stok A (mengandung Kalsium Nitrat) dan Stok B (mengandung Kalium/Magnesium Sulfat) dilarang dicampur langsung dalam kondisi pekat tanpa air?

**A. [KUNCI JAWABAN]** Karena ion Kalsium (Ca2+) dan Sulfat (SO4 2-) dalam konsentrasi pekat akan bereaksi membentuk endapan padat Kalsium Sulfat (gipsum) yang menyumbat selang dripper dan tidak bisa diserap akar

B. Karena warna air akan berubah menjadi pelangi

C. Karena pompa air hanya mau bekerja jika memakai air laut

D. Karena tanaman hidroponik tidak membutuhkan unsur Kalsium

**Pembahasan Teknis Asesor:** Benar! Pekatan A dan B harus diencerkan secara terpisah di dalam tandon air baku (misal: masukkan A ke air lalu aduk rata, baru masukkan B) agar tidak terjadi reaksi pengendapan Kalsium Sulfat.